SmartParking – Parte 1: Diseño arquitectónico

Arquitectura de Software · Evaluación grupal

Integrantes:

- Nombre y apellido – Nº de estudiante: _____
- Nombre y apellido – Nº de estudiante: _____
- Nombre y apellido – Nº de estudiante: _____
- Nombre y apellido – Nº de estudiante: _____
- Nombre y apellido – Nº de estudiante: _____

Fecha: 2026-10-28

---

1. Introducción y supuestos

SmartParking gestiona Clientes, Vehículos y Reservas de estacionamiento. Este documento presenta el diseño arquitectónico (sin código): vista de componentes y conectores (A1), dos escenarios de calidad con sus tácticas (A2), la decisión ADR-01 sobre cómo se comunican las operaciones exitosas al componente de registro de eventos (A3) y una revisión de coherencia (A4).

Reglas de dominio: un vehículo pertenece a un único cliente; una reserva usa un vehículo del cliente que reserva; no puede haber reservas ACTIVAS solapadas para el mismo vehículo.

Supuestos explícitos

#	Supuesto
S1	Existen solo dos roles: `ADMIN` y `CLIENTE`. El primer `ADMIN` se crea por *seed* en Identity.
S2	Cancelar una reserva es un cambio de estado a `CANCELADA`; no se borra.
S3	Borrar un cliente o un vehículo con reservas ACTIVAS se rechaza con 409.
S4	El `accessToken` dura 1 h (`expiresIn` = 3600 s) y no hay *refresh token* (mejora futura).
S5	El alta de un Cliente la hace un ADMIN; en ese acto se crea su usuario en Identity y se vincula por `Cliente.identityUserId`.
S6	La comunicación interna API → Identity (`IUserAdmin`) está protegida con token de servicio / rol ADMIN.
S7	Nginx es el único punto de entrada público; no valida JWT (eso se hace en la API).
S8	Una operación "exitosa" es aquella cuya transacción en la BD operacional se confirmó (*commit*).

---

2. A1 – Vista de Componentes y Conectores

2.1 Representación primaria y refinamientos

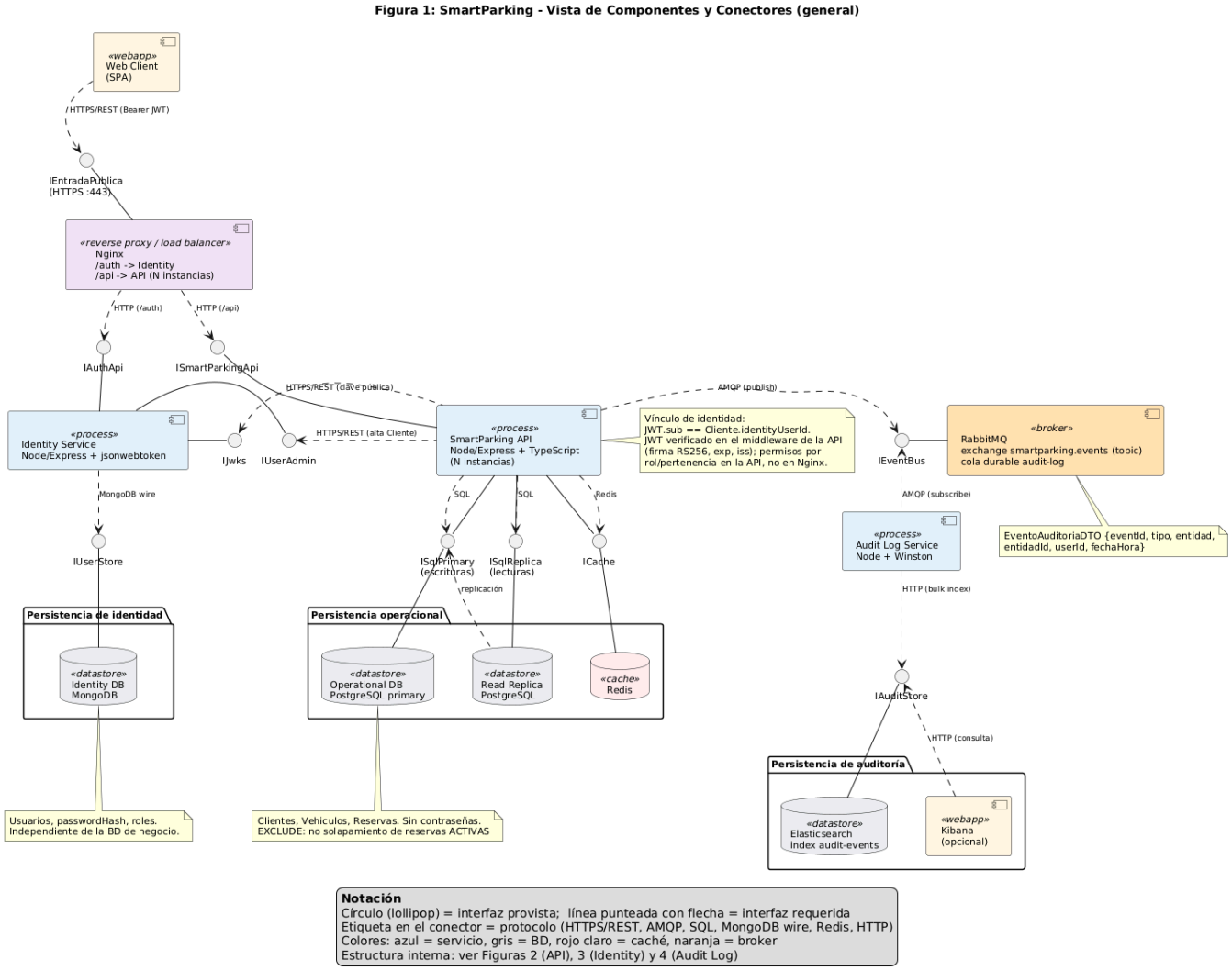


Figura 1. Vista general: componentes, interfaces provistas/requeridas, conectores con su protocolo y las tres persistencias separadas.

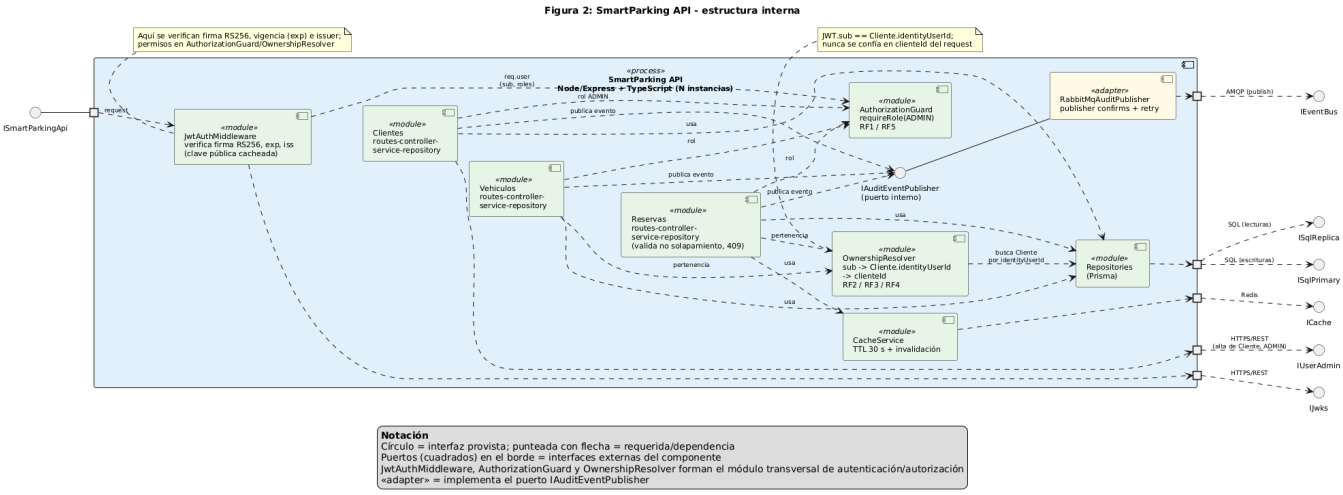


Figura 2. SmartParking API: módulos por funcionalidad (Clientes, Vehículos, Reservas), módulo transversal de autenticación/autorización, puerto `IAuditEventPublisher` y su adapter.

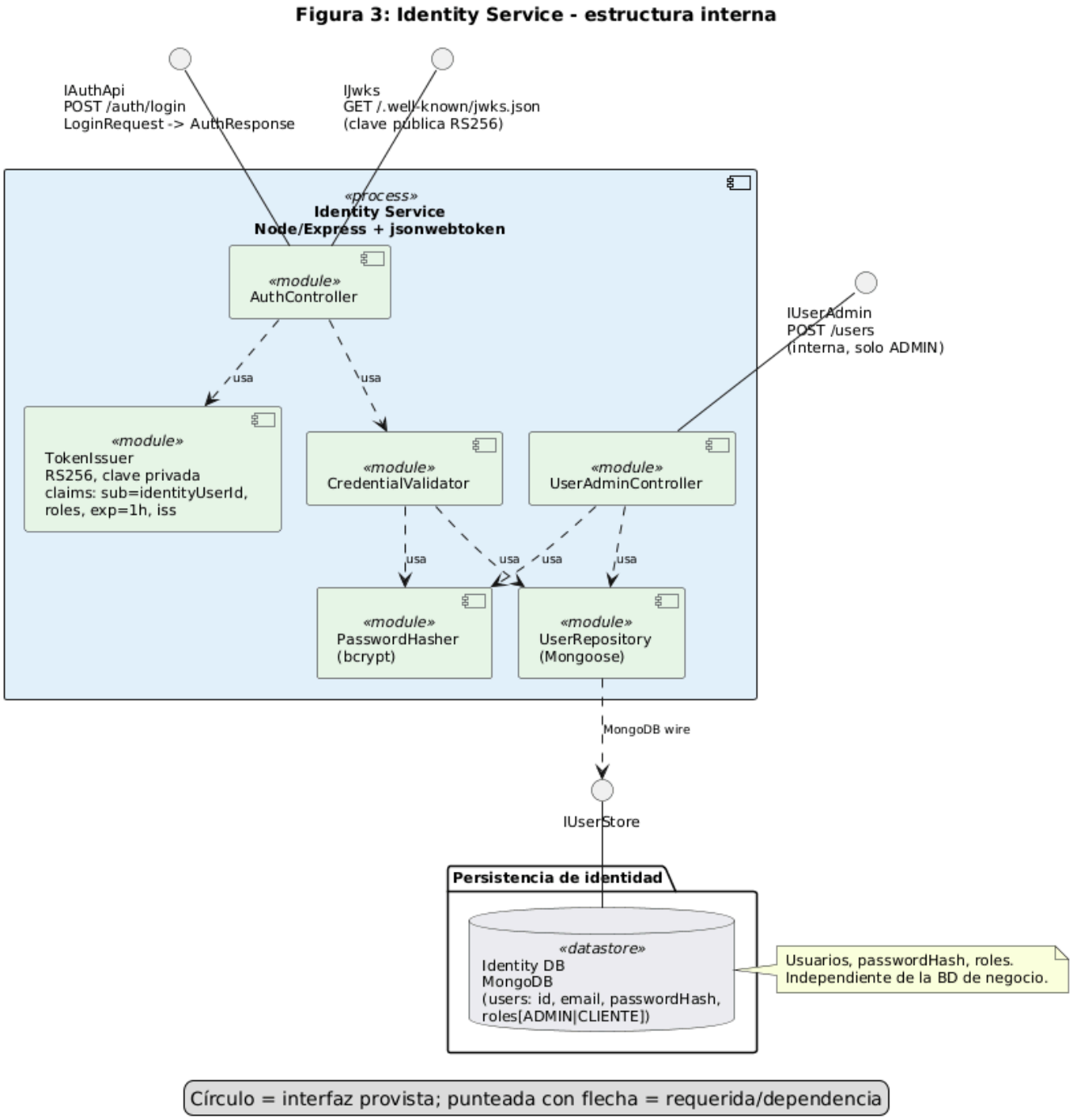


Figura 3. Identity Service: controladores, validación de credenciales, emisión de tokens y repositorio de usuarios.

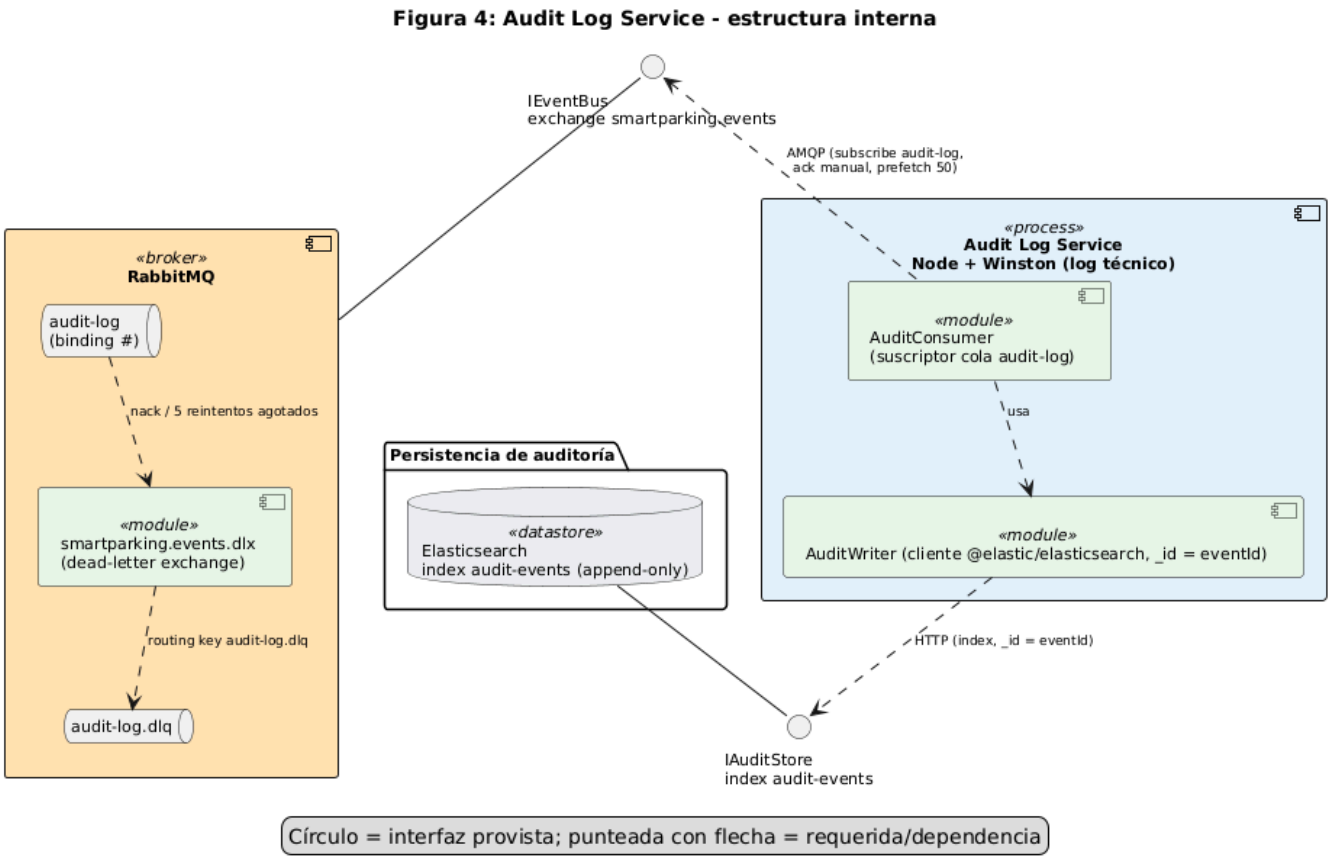


Figura 4. Audit Log Service: consumidor de la cola `audit-Log` (con DLQ `audit-Log.dlq`) y escritor hacia Elasticsearch mediante el cliente oficial `@elastic/elasticsearch` (`_id` = `eventId`).

2.2 Catálogo de elementos

Componente	Responsabilidad	Interfaces provistas	Interfaces requeridas	Tecnología (justificación breve)
Web Client `<<webapp>>`	Interfaz de usuario (Cliente y Admin); envía credenciales y luego el JWT como *Bearer*.	—	`IEntradaPublica` (→ `IAuthApi`, `ISmartParkingApi`)	SPA web; consume solo contratos HTTPS/REST.
Nginx `<<reverse proxy / load balancer>>`	Punto de entrada único; enruta `/auth` → Identity y `/api` → N instancias API; balancea carga. No valida JWT.	`IEntradaPublica` (HTTPS :443)	`IAuthApi`, `ISmartParkingApi`	Nginx: proxy inverso y balanceador liviano; restringe caminos de comunicación.
Identity Service `<<process>>`	Autenticar contra su propio repositorio de usuarios, emitir JWT, publicar la clave pública, crear usuarios (rol CLIENTE) por pedido interno de ADMIN.	`IAuthApi`, `IJwks`, `IUserAdmin`	`IUserStore`	Node.js + Express + `jsonwebtoken`: mismo stack que la API; RS256.
↳ AuthController	Atiende login (LoginRequest → AuthResponse) y publica JWKS.	`IAuthApi`, `IJwks`	CredentialValidator, TokenIssuer	Express.
↳ UserAdminController	Alta de usuario (solo ADMIN); devuelve `identityUserId`.	`IUserAdmin`	PasswordHasher, UserRepository	Express.
↳ CredentialValidator	Verifica email + contraseña contra el hash almacenado.	—	PasswordHasher, UserRepository	—
↳ PasswordHasher	Hash y comparación de contraseñas.	—	—	`bcrypt`: hash adaptativo con sal.
↳ TokenIssuer	Firma el JWT con clave privada RS256; claims `sub` =identityUserId, `roles`, `exp` =1 h, `iss`.	—	—	`jsonwebtoken` (RS256).
↳ UserRepository	Acceso a usuarios, `passwordHash` y roles.	—	`IUserStore`	Mongoose.
Identity DB `<<datastore>>`	Persistir usuarios, `passwordHash` y roles, independiente de la BD de negocio.	`IUserStore`	—	MongoDB: motor y servidor distintos al operacional; documentos de usuario.

Componente	Responsabilidad	Interfaces provistas	Interfaces requeridas	Tecnología (justificación breve)
SmartParking API `<<process>>` (N instancias)	CRUD de clientes, vehículos y reservas; reglas de negocio; verifica JWT y permisos; publica eventos de auditoría.	`ISmartParkingApi`	`IJwks`, `IUserAdmin`, `ISqlPrimary`, `ISqlReplica`, `ICache`, `IEventBus`	Node.js + TypeScript + Express; *package by feature* + capas routes→controller→service→repository.
↳ JwtAuthMiddleware	Verifica firma RS256, `exp` e `iss`, localmente, con clave pública cacheada; deja `req.user` (sub, roles).	—	`IJwks`	`jsonwebtoken` (verify).
↳ AuthorizationGuard	`requireRole('ADMIN')` para RF1 y RF5.	—	—	Middleware Express.
↳ OwnershipResolver	Resuelve `sub` → `Cliente.identityUserId` → `clienteId` y controla la pertenencia (RF2, RF3, RF4).	—	Repositories	Middleware/servicio Express.
↳ Clientes / Vehículos / Reservas	Módulos por funcionalidad; Reservas valida no solapamiento (409). Clientes invoca `IUserAdmin` en el alta.	—	Guard, Owner, Repositories, CacheService (Reservas), `IAuditEventPublisher`	TypeScript.
↳ Repositories	Acceso a PostgreSQL: escrituras a primaria, lecturas a réplica.	—	`ISqlPrimary`, `ISqlReplica`	Prisma (migración SQL manual para `EXCLUDE`).
↳ CacheService	Caché de consultas de reservas, TTL 30 s e invalidación en alta/modificación/cancelación.	—	`ICache`	Cliente Redis.
↳ `IAuditEventPublisher` (puerto)	Contrato interno `publicar(EventoAuditoriaDTO)`; único acoplamiento de los módulos CRUD con la auditoría.	puerto	—	Interfaz TypeScript.
↳ RabbitMqAuditPublisher `<<adapter>>`	Implementa el puerto; publica en el exchange con *publisher confirms* y reintentos con *backoff*.	`IAuditEventPublisher`	`IEventBus`	`amqplib`.
Operational DB `<<datastore>>`	Persistencia primaria de Clientes, Vehículos y Reservas (sin contraseñas); `EXCLUDE` de no solapamiento.	`ISqlPrimary`	—	PostgreSQL: relacional, soporta restricción `EXCLUDE USING gist`.
Read Replica `<<datastore>>`	Copia de lectura de la BD operacional (replicación desde la primaria).	`ISqlReplica`	`ISqlPrimary` (replicación)	PostgreSQL (réplica en *streaming*).
Redis `<<cache>>`	Caché de consultas de reservas (propias y globales con filtros).	`ICache`	—	Redis: memoria, TTL nativo.
RabbitMQ `<<broker>>`	Intermediario *pub/sub*: exchange `smartparking.events` (topic); cola durable `audit-log`.	`IEventBus`	—	RabbitMQ (AMQP): colas durables, confirms.
Audit Log Service `<<process>>`	Suscribirse a la cola `audit-log` y persistir cada evento en su log independiente.	—	`IEventBus`, `IAuditStore`	Node.js + Winston (log técnico).
↳ AuditConsumer	Consume mensajes de la cola `audit-log` y confirma (ack) tras persistir.	—	`IEventBus`, AuditWriter	`amqplib`.
↳ AuditWriter	Escribe el evento en Elasticsearch con `_id = eventId` (idempotente ante reentregas).	—	`IAuditStore`	Cliente oficial `@elastic/elasticsearch`.
Elasticsearch `<<datastore>>`	Almacén append-only del índice `audit-events`.	`IAuditStore`	—	Elasticsearch: indexación y búsqueda de eventos.
Kibana `<<webapp>>` (opcional)	Consulta del audit trail.	—	`IAuditStore`	Kibana.

2.3 Interfaces y contratos

Interfaz	Proveedor	Consumidores	Protocolo	Operaciones / DTOs
`IEntradaPublica`	Nginx	Web Client	HTTPS :443	Reenvía `/auth` y `/api`.
`IAuthApi`	Identity Service	Web Client (vía Nginx)	HTTPS/REST	Login: `LoginRequest {email, password}` → `AuthResponse {accessToken: JWT, expiresIn: number}`.

Interfaz	Proveedor	Consumidores	Protocolo	Operaciones / DTOs
`ISmartParkingApi`	SmartParking API	Web Client (vía Nginx)	HTTPS/REST, `Authorization: Bearer`	`/clientes` (ClienteDTO, RF1), `/vehiculos` (VehiculoDTO, RF2), `/reservas` (ReservaDTO, RF3), `/reservas/mias` (RF4), `/admin/reservas?cliente&estado&desde&hasta` (RF5, ReservaFiltroDTO).
`IJwks`	Identity Service	SmartParking API	HTTPS/REST	Publica la clave pública RS256 (JWKS) para verificar firmas.
`IUserAdmin`	Identity Service	SmartParking API (módulo Clientes)	HTTPS/REST interno, solo ADMIN	`CrearUsuarioRequest {email, password, rol}` → `CrearUsuarioResponse {identityUserId}`.
`IUserStore`	Identity DB	Identity Service	MongoDB wire	Usuarios, `passwordHash`, roles.
`ISqlPrimary`	Operational DB	SmartParking API, Read Replica	SQL	Escrituras; replicación hacia la réplica.
`ISqlReplica`	Read Replica	SmartParking API	SQL	Lecturas.
`ICache`	Redis	SmartParking API	Redis	get/set con TTL, invalidación.
`IEventBus`	RabbitMQ	API (publica), Audit Log (suscribe)	AMQP	Mensaje `EventoAuditoriaDTO` en exchange `smartparking.events`.
`IAuditEventPublisher`	Adapter RabbitMQ (puerto interno)	Módulos Clientes, Vehículos, Reservas	Llamada en proceso	`publicar(EventoAuditoriaDTO)`.
`IAuditStore`	Elasticsearch	Audit Log Service, Kibana	HTTP	Indexación en bloque / consulta.

DTOs del enunciado: ClienteDTO, VehiculoDTO, ReservaDTO, LoginRequest, AuthResponse y EventoAuditoriaDTO `{eventId, tipo, entidad, entidadId, userId, fechaHora}`.

DTOs agregados por el diseño:

- `CrearUsuarioRequest {email, password, rol}` / `CrearUsuarioResponse {identityUserId}`: necesarios para que la API cree el usuario del Cliente en Identity sin que la contraseña pase por la BD de negocio; el `identityUserId` devuelto se guarda en `Cliente.identityUserId`.
- `ReservaFiltroDTO {clienteId?, estado?, desde?, hasta?}`: parámetros de consulta de RF5 (solo ADMIN); todos opcionales y combinables.

Ejemplo de evento:

```
{ "eventId": "uuid", "tipo": "CREAR", "entidad": "Reserva", "entidadId": "123", "userId": "<sub del JWT>", "fechaHora": "2026-
        10-28T10:15:00Z" }
```

2.4 Flujos

Autenticación y autorización

1. El usuario envía `LoginRequest {email, password}` a `/auth` (Nginx → `IAuthApi`).
2. Identity (AuthController) valida con CredentialValidator: busca el usuario en Identity DB y compara con bcrypt.
3. TokenIssuer firma el JWT con la clave privada RS256 (`sub` =identityUserId, `roles`, `exp`, `iss`) y responde `AuthResponse {accessToken, expiresIn}`.
4. El cliente envía cada pedido a `/api` con `Authorization: Bearer <accessToken>`.
5. Nginx balancea hacia una instancia de la API (no valida el token).
6. JwtAuthMiddleware verifica firma, vigencia e issuer; si falla, responde 401.
7. AuthorizationGuard exige rol ADMIN en RF1 y RF5 (403 si no).
8. OwnershipResolver, para RF2/RF3/RF4, resuelve `sub` → `Cliente.identityUserId` → `clienteId` y restringe los datos a ese cliente; nunca se usa un `clienteId` enviado por el navegador.

¿Dónde se verifican firma, vigencia y permisos?

Verificación	Dónde	Cómo
Firma (integridad y origen)	JwtAuthMiddleware, en la SmartParking API	RS256 con la clave pública de `IJwks`, cacheada; no se llama a Identity en cada pedido. La API no puede fabricar tokens (no tiene la privada).
Vigencia	JwtAuthMiddleware	Control de `exp` (1 h) e `iss`.
Permisos por rol	AuthorizationGuard (API)	`requireRole('ADMIN')` sobre los claims `roles`.
Permisos por pertenencia	OwnershipResolver (API)	`sub` == `Cliente.identityUserId`; el recurso debe pertenecer a ese cliente.
Credenciales	CredentialValidator + PasswordHasher (Identity)	Solo en el login.

Nginx no verifica nada del token.

Alta de Cliente

1. ADMIN envía ClienteDTO al módulo Clientes (RF1); el guard verifica rol ADMIN.
2. La API llama a `IUserAdmin` con `CrearUsuarioRequest {email, password, rol=CLIENTE}`.
3. Identity hashea la contraseña (bcrypt), crea el usuario en Identity DB y devuelve `{identityUserId}`.
4. La API persiste el Cliente (sin contraseña) con `identityUserId` en la Operational DB.
5. Se publica el evento de auditoría (flujo siguiente).

Evento de auditoría

1. El service ejecuta la operación y la transacción hace *commit* en la Operational DB.
2. Recién entonces el módulo invoca `IAuditEventPublisher.publicar(EventoAuditoriaDTO)`.
3. RabbitMqAuditPublisher publica en el exchange `smartparking.events` (topic) y espera el *publisher confirm*; ante falla reintenta con *backoff*; si agota los reintentos, registra el error en el log técnico (Winston).
4. El exchange enruta a la cola durable `audit-log`.
5. AuditConsumer consume el mensaje, AuditWriter lo indexa en Elasticsearch (`audit-events`) y confirma (ack).
6. El pedido original ya respondió al cliente sin esperar los pasos 3 a 5.

2.5 Persistencias separadas

Almacén	Contenido	Por qué separado
Identity DB (MongoDB)	Usuarios, `passwordHash`, roles	Exigido por el enunciado: usuarios y credenciales independientes de la BD relacional de negocio. Reduce la superficie de exposición de credenciales. **Cliente no almacena contraseñas**; solo `identityUserId`.
Operational DB (PostgreSQL) + Read Replica + Redis	Clientes, Vehículos, Reservas	Datos de negocio con integridad relacional. La restricción `EXCLUDE USING gist (vehiculo_id WITH =, tstzrange(inicio, fin) WITH &&) WHERE estado='ACTIVA'` garantiza el no solapamiento incluso ante concurrencia; ReservaService además lo valida y responde 409.
Audit store (Elasticsearch)	Eventos de auditoría	Log independiente, append-only, escalable y consultable sin tocar la BD de negocio.

2.6 Trazabilidad requisito → componentes

Requisito	Componentes
RF1 CRUD clientes (ADMIN)	Clientes, AuthorizationGuard, `IUserAdmin`, Repositories, Operational DB
RF2 CRUD vehículos (propios / ADMIN)	Vehículos, OwnershipResolver, AuthorizationGuard, Repositories
RF3 crear/modificar/cancelar/consultar reservas (propias / ADMIN)	Reservas, OwnershipResolver, Guard, Repositories, CacheService
RF4 consulta de reservas propias	`/reservas/mias`, JwtAuthMiddleware (`sub`), OwnershipResolver, CacheService, Read Replica
RF5 consulta global con filtros	`/admin/reservas` con ReservaFiltroDTO, AuthorizationGuard (ADMIN), CacheService, Read Replica
No solapamiento de reservas ACTIVAS	ReservaService (409) + `EXCLUDE` en Operational DB
Registro de eventos en cada alta/modificación/cancelación exitosa	`IAuditEventPublisher`, RabbitMqAuditPublisher, RabbitMQ, Audit Log Service, Elasticsearch
Auth propia, usuarios aparte, JWT vinculado a Cliente	Identity Service, Identity DB, `Cliente.identityUserId`

2.7 Tácticas de seguridad aplicadas

Atributo	Categoría	Táctica	Ubicación	Tecnología
Seguridad	Resistir ataques	Autenticar actores	CredentialValidator + TokenIssuer (Identity); JwtAuthMiddleware (API)	bcrypt, `jsonwebtoken`
Seguridad	Resistir ataques	Autorizar actores	AuthorizationGuard (rol ADMIN) y OwnershipResolver (pertenencia) en la API	Middleware Express
Seguridad	Resistir ataques	Limitar acceso	Nginx como único punto de entrada; `IUserAdmin` solo ADMIN; Identity DB no accesible desde la API	Nginx, red interna
Seguridad	Detectar ataques	Verificar integridad de los mensajes	JwtAuthMiddleware: firma RS256 del JWT	`jsonwebtoken` (el JWT es la herramienta; la táctica es la verificación)
Seguridad	Recuperarse de ataques	Mantener audit trail	Audit Log Service + Elasticsearch	RabbitMQ, Winston, Elasticsearch

3. A2 – Escenarios de calidad

3.1 Escenario 1 – Performance

Parte	Descripción
Fuente	Usuarios (clientes y administradores)
Estímulo	500 solicitudes de consulta por segundo (RF4 y RF5)
Artefacto	SmartParking API + persistencia operacional (Operational DB, Read Replica, Redis)
Entorno	Operación normal
Respuesta	El sistema procesa todas las consultas sin errores
Medida de respuesta	Latencia p95 < 300 ms y 0 % de solicitudes rechazadas a 500 req/s

Tácticas

Atributo	Categoría	Táctica	Ubicación	Tecnología
Performance	Gestionar recursos	Múltiples copias de cómputos	N instancias de la SmartParking API detrás del balanceador (Nginx)	Nginx, Node.js
Performance	Gestionar recursos	Múltiples copias de datos	Read Replica (`ISqlReplica`, lecturas) y caché de consultas (`ICache`, TTL 30 s con invalidación en alta/modificación/cancelación)	PostgreSQL réplica, Redis
Performance	Controlar demanda de recursos	Reducir overhead	JwtAuthMiddleware valida el JWT localmente con la clave pública cacheada, sin llamar a Identity	`jsonwebtoken` RS256, caché de JWKS
Performance	Controlar demanda de recursos	Limitar la respuesta a eventos	La auditoría es asíncrona (conector API → RabbitMQ): las escrituras no retienen hilos ni conexiones esperando al log, así que las instancias de la API conservan capacidad para las consultas	RabbitMQ, `amqplib`

Trade-offs. La caché (TTL 30 s) y la réplica introducen consistencia eventual: una consulta puede mostrar datos con hasta ~30 s de antigüedad, mitigado con invalidación explícita en las escrituras. Más instancias y más componentes (réplica, Redis) implican mayor costo de infraestructura y operación.

Verificación. Prueba de carga (p. ej. k6 o JMeter) con 500 req/s sostenidos de consultas RF4/RF5 sobre datos representativos; se mide p95 y tasa de errores/rechazos contra la medida del escenario.

3.2 Escenario 2 – Modificabilidad / Integrabilidad

Parte	Descripción
Fuente	Equipo de desarrollo
Estímulo	Reemplazar el mecanismo de registro de eventos (p. ej. RabbitMQ → HTTP/REST o Kafka)
Artefacto	Adapter de auditoría de la SmartParking API
Entorno	Tiempo de diseño/desarrollo
Respuesta	El cambio se realiza implementando un nuevo adapter de `IAuditEventPublisher` y cambiando configuración
Medida de respuesta	0 archivos modificados en los módulos Clientes/Vehículos/Reservas; cambio limitado a 1 adapter + configuración; < 1 día-persona

Tácticas

Atributo	Categoría	Táctica	Ubicación	Tecnología
Modificabilidad	Reducir acoplamiento	Encapsular	Puerto `IAuditEventPublisher` (interfaz estable que oculta el mecanismo de transporte)	Interfaz TypeScript
Modificabilidad	Reducir acoplamiento	Uso de intermediario	RabbitMqAuditPublisher (adapter) y RabbitMQ entre la API y el Audit Log	`amqplib`, RabbitMQ
Modificabilidad	Reducir acoplamiento	Restringir dependencias	Los módulos CRUD dependen solo del puerto, nunca del adapter ni de `amqplib`	Estructura de paquetes / reglas de importación
Modificabilidad	Diferir enlaces	Configuración (tiempo de inicio)	El adapter se selecciona por configuración al iniciar la API	Variables de entorno / configuración
Modificabilidad	Diferir enlaces	Publicador-suscriptor (tiempo de ejecución)	Exchange `smartparking.events`: se pueden sumar suscriptores sin tocar la API	RabbitMQ (topic exchange)
Integrabilidad	Limitar dependencias	Adherir a estándares	Contratos explícitos: EventoAuditoriaDTO (JSON), AMQP, REST (`IAuthApi`, `IUserAdmin`), JWT/JWKS (`IJwks`)	JSON, AMQP, REST, JWT/JWKS
Integrabilidad	Limitar dependencias	Restringir caminos de comunicación	La API solo interactúa con Identity por `IAuthApi` / `IJwks` / `IUserAdmin` y con el log por `IEventBus`	Contratos de interfaz

Trade-off. La indirección extra (puerto + adapter + broker) agrega una capa a mantener y a depurar, a cambio de aislar el cambio.

---

4. A3 – ADR-01

ADR-01: Comunicación de operaciones exitosas al componente de registro de eventos

Contexto

Cada alta, modificación o cancelación exitosa en Clientes, Vehículos o Reservas debe notificarse a un componente de registro (Audit Log) con log independiente. Fuerzas en tensión:

- **Performance**: el CRUD debe sostener 500 req/s de consulta con p95 < 300 ms; la escritura de auditoría no debe frenarlo.
- **Modificabilidad**: debe poder cambiarse el mecanismo de registro sin modificar la lógica CRUD.
- **Disponibilidad**: una caída del log no debería impedir operar el negocio.
- **Integrabilidad**: la API y el log interactúan por un contrato explícito (EventoAuditoriaDTO).
- **Complejidad / operación**: el equipo debe poder construir y operar la solución.

Alternativas consideradas

A. HTTP/REST síncrono al Audit Log. La API invoca al Audit Log dentro del pedido.

- Pros: simple; menor latencia hasta que el evento queda registrado; consistencia inmediata.
- Contras: acopla la disponibilidad del CRUD a la del log; suma latencia a cada escritura; limita el *throughput*; requiere reintentos y manejo de timeouts en la API.
- Atributos: favorece simplicidad; perjudica Performance, Disponibilidad y Modificabilidad.

B. Cola asíncrona pub/sub con RabbitMQ (elegida). La API publica EventoAuditoriaDTO en el exchange `smartparking.events`; el Audit Log consume de la cola durable `audit-log`.

- Pros: el CRUD no espera al log; tolera caídas del log (la cola retiene); se pueden sumar suscriptores sin tocar la API; contrato claro.
- Contras: consistencia eventual del log; infraestructura adicional (broker); posible pérdida de eventos si el publish falla tras el commit.
- Atributos: favorece Performance, Modificabilidad, Disponibilidad e Integrabilidad; perjudica Complejidad.

C. Transactional Outbox + cola. El evento se guarda en una tabla de la misma transacción de negocio; un relay lo publica a la cola.

- Pros: no se pierden eventos (atomicidad evento–dato); desacoplado como B.
- Contras: mayor complejidad (tabla, relay, deduplicación); más carga sobre la BD operacional; más piezas a operar.
- Atributos: favorece Disponibilidad/consistencia del log; perjudica Complejidad y algo de Performance en escritura.

Alternativa	Modificabilidad	Performance (CRUD)	Disponibilidad	Complejidad
A. HTTP síncrono	Baja (acoplamiento directo)	Baja (espera al log)	Baja (depende del log)	Baja
B. Cola pub/sub (elegida)	Alta	Alta	Alta (riesgo residual de pérdida)	Media
C. Outbox + cola	Alta	Media-alta	Muy alta	Alta

Trade-off síncrono vs. asíncrono. El modo síncrono da menor latencia de registro, pero acopla y limita el *throughput*; el asíncrono logra mayor *throughput* del CRUD a costa de mayor latencia (y consistencia eventual) del log.

Decisión

Nosotros usaremos una cola de mensajes asíncrona con modelo publicador-suscriptor sobre RabbitMQ. La API publicará un EventoAuditoriaDTO en el exchange `smartparking.events` (topic) después del *commit* de cada operación exitosa, mediante el puerto `IAuditEventPublisher` y su adapter RabbitMQ, con *publisher confirms* y reintentos con *backoff*. El Audit Log Service se suscribirá con la cola durable `audit-log`.

Evolución. El exchange topic `smartparking.events` ya tiene dos suscriptores con colas propias: `audit-log` (binding `#`, Audit Log Service) y `read-model.reservas` (bindings `reserva.*` y `vehiculo.*`, read-model-service; ver ADR-11). El segundo suscriptor se agregó sin modificar la API, lo que confirma la decisión de usar publicador-suscriptor.

Justificación

- El CRUD responde sin esperar al log, lo que sostiene el escenario 1 (táctica *limitar la respuesta a eventos*).
- El puerto + adapter + broker aíslan el mecanismo y sostienen el escenario 2 (*encapsular*, *uso de intermediario*, *diferir enlaces*).
- Se descartó A porque acopla la disponibilidad y la latencia del CRUD al log, contradiciendo los atributos priorizados.

- Se descartó C (por ahora) porque su complejidad adicional no se justifica para el alcance; queda como mejora futura si se exige cero pérdida.
- RabbitMQ y Winston/Elasticsearch fueron vistos en el curso y encajan con el atributo buscado.

Estado

Aceptado

Consecuencias

Positivas

- El CRUD no se ve afectado por la latencia ni por caídas del log.
- Mayor *throughput* de escritura; el intermediario agrega latencia al registro, no al CRUD.
- Cambiar el mecanismo de registro implica un nuevo adapter y configuración (0 cambios en módulos CRUD).
- Se pueden sumar suscriptores (p. ej. notificaciones, analítica) sin tocar la API.

Negativas

- Posible pérdida de eventos si RabbitMQ no está disponible tras el *commit*: la operación de negocio se confirma igual. Se mitiga con *publisher confirms*, reintentos con *backoff* y registro del error en el log técnico Winston; el Transactional Outbox (alternativa C) queda como mejora futura.
- Consistencia eventual: el evento puede tardar en aparecer en el log.
- Infraestructura adicional que operar y monitorear (broker, colas durables).
- Mayor latencia de registro respecto de la alternativa síncrona.

Relacionado con: ADR-08, ADR-03

---

5. A4 – Revisión de coherencia

Requisito / decisión	Dónde está en el diagrama	Escenario / táctica	ADR
Registro de eventos asíncrono	Figura 1: API → `IEventBus` (AMQP publish) → RabbitMQ → Audit Log; Figura 4	Esc. 1: limitar la respuesta a eventos; Seguridad: mantener audit trail	ADR-01 opción B
Cambiar mecanismo de registro sin tocar CRUD	Figura 2: `IAuditEventPublisher` + `RabbitMqAuditPublisher` `<<adapter>>`	Esc. 2: encapsular, intermediario, restringir dependencias, diferir enlaces	ADR-01 (consecuencias positivas)
Pub/sub con suscriptores adicionales	Figura 1: exchange topic `smartparking.events`, cola `audit-log`	Esc. 2: publicador-suscriptor	ADR-01 decisión
Falla de RabbitMQ	Figura 2: adapter con confirms + retry	—	ADR-01 consecuencias negativas (mitigación, Outbox futuro)
Auth propia con usuarios separados	Figuras 1 y 3: Identity Service, Identity DB (MongoDB)	Seguridad: autenticar actores	—
Vínculo JWT ↔ Cliente	Notas de Figuras 1 y 2: `JWT.sub == Cliente.identityUserId`	Seguridad: autorizar actores	—
Dónde se verifican firma/vigencia/permisos	Figura 2: JwtAuthMiddleware, AuthorizationGuard, OwnershipResolver	Seguridad: verificar integridad de mensajes; Performance: reducir overhead	—
Sin contraseñas en Cliente	Figura 1: nota de Operational DB; Identity DB guarda `passwordHash`	Seguridad: limitar acceso	—
500 req/s, p95 < 300 ms	Figura 1: Nginx, N instancias API, Read Replica, Redis	Esc. 1: múltiples copias de cómputos y de datos	ADR-01 (CRUD no espera al log)
No solapamiento	Figura 2: Reservas (409); Figura 1: nota `EXCLUDE`	—	—
Integrabilidad por contratos explícitos	Figura 1: `IAuthApi`, `IJwks`, `IUserAdmin`, `IEventBus`	Esc. 2: adherir a estándares, restringir caminos	ADR-01 (EventoAuditoriaDTO)

Verificaciones cruzadas: (i) los nombres de componentes e interfaces del texto son idénticos a los de las Figuras 1–4; (ii) lo decidido en ADR-01 (asíncrono, RabbitMQ) coincide con el conector de la Figura 1 y con ambos escenarios; (iii) ninguna táctica se atribuye a una herramienta (JWT, RabbitMQ, Redis son tecnologías que implementan tácticas, no tácticas); (iv) la caché/réplica, con consistencia eventual, se declara como trade-off en el escenario 1 y no contradice la regla de no solapamiento, que se garantiza en la primaria (escrituras a `ISqlPrimary`).

---

6. Tecnologías seleccionadas

Tecnología	Uso	Justificación
Node.js + TypeScript + Express	SmartParking API, Identity, Audit Log	Stack visto en el curso; un solo lenguaje; I/O no bloqueante adecuado para consultas concurrentes; tipado para los contratos.
`jsonwebtoken` (RS256)	Emisión (Identity) y verificación (API) del JWT	Firma asimétrica: solo Identity firma; la API verifica con la pública, sin llamar a Identity (Performance + Seguridad).
bcrypt	Hash de contraseñas	Hash adaptativo con sal; las contraseñas nunca se guardan en claro ni en Cliente.
MongoDB + Mongoose	Identity DB	Servidor y modelo distintos al operacional: separación evidente; documentos de usuario simples.
PostgreSQL + Prisma (+ `EXCLUDE`)	Operational DB y Read Replica	Integridad relacional y restricción `EXCLUDE` para no solapamiento; réplica para lecturas; ORM visto en el curso.
Redis	Caché de consultas de reservas (TTL 30 s)	Latencia mínima y TTL nativo; táctica de múltiples copias de datos.
Nginx	Reverse proxy y balanceador	Punto de entrada único y balanceo entre N instancias (múltiples copias de cómputos).
RabbitMQ (`amqplib`)	Bus de eventos pub/sub	Intermediario asíncrono con colas durables y confirms; sostiene ADR-01 y el escenario 2.
Elasticsearch (cliente oficial) + Winston (+ Kibana)	Audit trail independiente (Elasticsearch) y log técnico (Winston)	Almacén append-only con búsqueda; escritura confirmada antes del `ack` e idempotente (`_id` = `eventId`); Kibana para consulta.

---

7. Declaración de uso de IA

Se utilizó Claude (Anthropic) como asistente para organizar el análisis, proponer alternativas y redactar borradores; todas las decisiones fueron tomadas, revisadas y validadas por el equipo, que es responsable del contenido.